Caso de Estudio I: Autonomía y Digitalización Rural

1. Diagnóstico

Problema Central: Centralización de servicios → pérdida de autonomía rural.

- Dependencia de terceros para gestión de trámites
- Ineficiencia sistémica por desplazamientos físicos innecesarios

2. Modelos Operativos Comparados (Caso Real)

MODELO EX-ANTE

Transporte Convencional

- Microbús mancomunado
- Desplazamiento obligatorio
- Horarios rígidos
- Riesgo físico para el usuario

MODELO EX-POST

Asistencia Digital

- Gestión desde el domicilio
- Eliminación total de desplazamientos
- Flexibilidad horaria absoluta
- Autonomía recuperada

3. Escenarios y Alternativas de Simulación

Alternativas Reales (Fuente: CASO 1)

- **A1 (Ex-Ante):** Transporte convencional en microbús mancomunado. Servicio basado en el desplazamiento físico a la capital de comarca.
- **A2 (Ex-Post):** Asistencia Digital e Inteligencia Artificial. Implementación de gestión telemática con eliminación de desplazamientos.

Escenarios Inventados

- **A3:** Modelo híbrido.
- **A4:** Taxi a demanda.
- **A5:** Sistema optimizado de alta eficiencia
- **A6:** Sistema intermedio de referencia

4. Dashboard de Impacto (CASO REAL)

Dimensión	Antes (A1)	Después (A2)	Variación
Ambiental	68,38	5,73	−91,62 %
Social	960.377	77.257	−91,96 %
Económico	5.920 €	431 €	−92,71 %

Caso I — Desarrollo Matemático Completo

Estructura del método:

1. Definición formal del problema
2. Matriz de decisión inicial
3. Normalización lineal (minimización)
4. Estadísticos descriptivos de la matriz normalizada
5. Correlaciones de Pearson entre criterios
6. Cálculo de pesos CRITIC
7. Función de valor MRP por interpolación lineal
8. Operador de agregación Leontief (mínimo ponderado)
9. Ranking final de alternativas

Paso 1 — Definición formal del problema

Se define el espacio de decisión compuesto por el conjunto de alternativas

$$\mathcal{A} = \{A_1,\ A_2,\ A_3,\ A_4,\ A_5,\ A_6\}$$

y el conjunto de criterios de evaluación, *todos de naturaleza "a minimizar":*

$$\mathcal{C} = \{C_{\text{Amb}},\ C_{\text{Soc}},\ C_{\text{Eco}}\}$$

El objetivo del modelo es encontrar $A^* \in \mathcal{A}$ tal que minimice simultáneamente el impacto ambiental, social y económico, ponderados según la variabilidad real de los datos (método CRITIC).

Paso 2 — Matriz de decisión inicial

Los valores de impacto observados o estimados para cada alternativa y criterio son:

$$X = \begin{array}{c} \\ A_1 \\ A_2 \\ A_3 \\ A_4 \\ A_5 \\ A_6 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} C_{\text{Amb}} & C_{\text{Soc}} & C_{\text{Eco}} \end{array} \\ \begin{pmatrix} 68{,}38 & 960{,}377 & 5{,}920 \\ 5{,}73 & 77{,}257 & 431 \\ 18{,}45 & 215{,}400 & 1{,}850 \\ 45{,}00 & 150{,}000 & 4{,}500 \\ 8{,}50 & 110{,}000 & 850 \\ 12{,}00 & 180{,}000 & 2{,}200 \end{pmatrix} \end{array}$$

Paso 3 — Normalización lineal (criterios de minimización)

Fórmula de normalización para criterios a minimizar

Para cada criterio j y alternativa i, la normalización transforma los valores originales a la escala [0, 1], donde 1 corresponde al mejor valor (mínimo) y 0 al peor (máximo):

$$x'_{ij} = \frac{\text{máx}_k(x_{kj}) \;-\; x_{ij}}{\text{máx}_k(x_{kj}) \;-\; \text{mín}_k(x_{kj})} = \frac{x_j^{\text{máx}} - x_{ij}}{\Delta_j}$$

3.1 — Cálculo de máximos, mínimos y rangos

Criterio Ambiental (C_{Amb}):

$$x_{\text{Amb}}^{\text{máx}} = \text{máx}\{68{,}38;\ 5{,}73;\ 18{,}45;\ 45{,}00;\ 8{,}50;\ 12{,}00\} = 68{,}38$$

$$x_{\text{Amb}}^{\text{mín}} = \text{mín}\{68{,}38;\ 5{,}73;\ 18{,}45;\ 45{,}00;\ 8{,}50;\ 12{,}00\} = 5{,}73$$

$$\Delta_{\text{Amb}} = 68{,}38 - 5{,}73 = \mathbf{62{,}65}$$

Criterio Social (C_{Soc}):

$$x_{\text{Soc}}^{\text{máx}} = \text{máx}\{960{,}377;\ 77{,}257;\ 215{,}400;\ 150{,}000;\ 110{,}000;\ 180{,}000\} = 960{,}377$$

$$x_{\text{Soc}}^{\text{mín}} = \text{mín}\{960{,}377;\ 77{,}257;\ 215{,}400;\ 150{,}000;\ 110{,}000;\ 180{,}000\} = 77{,}257$$

$$\Delta_{\text{Soc}} = 960{,}377 - 77{,}257 = \mathbf{883{,}120}$$

Criterio Económico (C_{Eco}):

$$x_{\text{Eco}}^{\text{máx}} = \text{máx}\{5{,}920;\ 431;\ 1{,}850;\ 4{,}500;\ 850;\ 2{,}200\} = 5{,}920$$

$$x_{\text{Eco}}^{\text{mín}} = \text{mín}\{5{,}920;\ 431;\ 1{,}850;\ 4{,}500;\ 850;\ 2{,}200\} = 431$$

$$\Delta_{\text{Eco}} = 5{,}920 - 431 = \mathbf{5{,}489}$$

3.2 — Normalización individual de cada alternativa

Alternativa A_1 (Microbús Mancomunado — peor caso en todos los criterios):

$$x'_{1,\text{Amb}} = \frac{68{,}38 - 68{,}38}{62{,}65} = \frac{0}{62{,}65} = \mathbf{0}$$

$$x'_{1,\text{Soc}} = \frac{960{,}377 - 960{,}377}{883{,}120} = \frac{0}{883{,}120} = \mathbf{0}$$

$$x'_{1,\text{Eco}} = \frac{5{,}920 - 5{,}920}{5{,}489} = \frac{0}{5{,}489} = \mathbf{0}$$

Alternativa A_2 (Asistencia Digital e IA — mejor caso):

$$x'_{2,\text{Amb}} = \frac{68{,}38 - 5{,}73}{62{,}65} = \frac{62{,}65}{62{,}65} = \mathbf{1}$$

$$x'_{2,\text{Soc}} = \frac{960{,}377 - 77{,}257}{883{,}120} = \frac{883{,}120}{883{,}120} = \mathbf{1}$$

$$x'_{2,\text{Eco}} = \frac{5{,}920 - 431}{5{,}489} = \frac{5{,}489}{5{,}489} = \mathbf{1}$$

Alternativa A_3 (Modelo híbrido):

$$x'_{3,\text{Amb}} = \frac{68{,}38 - 18{,}45}{62{,}65} = \frac{49{,}93}{62{,}65} = \mathbf{0{,}79699}$$

$$x'_{3,\text{Soc}} = \frac{960{,}377 - 215{,}400}{883{,}120} = \frac{744{,}977}{883{,}120} = \mathbf{0{,}84357}$$

$$x'_{3,\text{Eco}} = \frac{5{,}920 - 1{,}850}{5{,}489} = \frac{4{,}070}{5{,}489} = \mathbf{0{,}74157}$$

Alternativa A_4 (Taxi a demanda):

$$x'_{4,\text{Amb}} = \frac{68{,}38 - 45{,}00}{62{,}65} = \frac{23{,}38}{62{,}65} = \mathbf{0{,}37318}$$

$$x'_{4,\text{Soc}} = \frac{960{,}377 - 150{,}000}{883{,}120} = \frac{810{,}377}{883{,}120} = \mathbf{0{,}91763}$$

$$x'_{4,\text{Eco}} = \frac{5{,}920 - 4{,}500}{5{,}489} = \frac{1{,}420}{5{,}489} = \mathbf{0{,}25870}$$

Alternativa A_5 (Sistema optimizado):

$$x'_{5,\text{Amb}} = \frac{68{,}38 - 8{,}50}{62{,}65} = \frac{59{,}88}{62{,}65} = \mathbf{0{,}95582}$$

$$x'_{5,\text{Soc}} = \frac{960{,}377 - 110{,}000}{883{,}120} = \frac{850{,}377}{883{,}120} = \mathbf{0{,}96291}$$

$$x'_{5,\text{Eco}} = \frac{5{,}920 - 850}{5{,}489} = \frac{5{,}070}{5{,}489} = \mathbf{0{,}92376}$$

Alternativa A_6 (Sistema intermedio):

$$x'_{6,\text{Amb}} = \frac{68{,}38 - 12{,}00}{62{,}65} = \frac{56{,}38}{62{,}65} = \mathbf{0{,}89996}$$

$$x'_{6,\text{Soc}} = \frac{960{,}377 - 180{,}000}{883{,}120} = \frac{780{,}377}{883{,}120} = \mathbf{0{,}88361}$$

$$x'_{6,\text{Eco}} = \frac{5{,}920 - 2{,}200}{5{,}489} = \frac{3{,}720}{5{,}489} = \mathbf{0{,}67780}$$

3.3 — Matriz normalizada resultante

$$X' = \begin{array}{c} \\ A_1 \\ A_2 \\ A_3 \\ A_4 \\ A_5 \\ A_6 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} C_{\text{Amb}} & C_{\text{Soc}} & C_{\text{Eco}} \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0{,}00000 & 0{,}00000 & 0{,}00000 \\ 1{,}00000 & 1{,}00000 & 1{,}00000 \\ 0{,}79699 & 0{,}84357 & 0{,}74157 \\ 0{,}37318 & 0{,}91763 & 0{,}25870 \\ 0{,}95582 & 0{,}96291 & 0{,}92376 \\ 0{,}89996 & 0{,}88361 & 0{,}67780 \end{pmatrix} \end{array}$$

Paso 4 — Estadísticos descriptivos de la matriz normalizada

Media aritmética y desviación típica de cada criterio

La variabilidad de cada columna j en la matriz normalizada es el fundamento del método CRITIC. A mayor variabilidad, mayor información discriminante aporta el criterio.

$$\bar{x}_j = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x'_{ij}, \qquad \sigma_j = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(x'_{ij} - \bar{x}_j\right)^2}$$

4.1 — Media aritmética por criterio

$$\bar{x}_{\text{Amb}} = \frac{0 + 1 + 0{,}79699 + 0{,}37318 + 0{,}95582 + 0{,}89996}{6} = \frac{4{,}02595}{6} = \mathbf{0{,}67099}$$

$$\bar{x}_{\text{Soc}} = \frac{0 + 1 + 0{,}84357 + 0{,}91763 + 0{,}96291 + 0{,}88361}{6} = \frac{4{,}60772}{6} = \mathbf{0{,}76795}$$

$$\bar{x}_{\text{Eco}} = \frac{0 + 1 + 0{,}74157 + 0{,}25870 + 0{,}92376 + 0{,}67780}{6} = \frac{3{,}60183}{6} = \mathbf{0{,}60031}$$

4.2 — Desviaciones cuadráticas respecto a la media

Criterio Ambiental ($\bar{x}_{\text{Amb}} = 0{,}67099$):

$$\begin{aligned}
(x'_{1,\text{Amb}} - \bar{x}_{\text{Amb}})^2 &= (0{,}00000 - 0{,}67099)^2 = (-0{,}67099)^2 = 0{,}45023 \\
(x'_{2,\text{Amb}} - \bar{x}_{\text{Amb}})^2 &= (1{,}00000 - 0{,}67099)^2 = (0{,}32901)^2 = 0{,}10825 \\
(x'_{3,\text{Amb}} - \bar{x}_{\text{Amb}})^2 &= (0{,}79699 - 0{,}67099)^2 = (0{,}12600)^2 = 0{,}01588 \\
(x'_{4,\text{Amb}} - \bar{x}_{\text{Amb}})^2 &= (0{,}37318 - 0{,}67099)^2 = (-0{,}29781)^2 = 0{,}08869 \\
(x'_{5,\text{Amb}} - \bar{x}_{\text{Amb}})^2 &= (0{,}95582 - 0{,}67099)^2 = (0{,}28483)^2 = 0{,}08113 \\
(x'_{6,\text{Amb}} - \bar{x}_{\text{Amb}})^2 &= (0{,}89996 - 0{,}67099)^2 = (0{,}22897)^2 = 0{,}05242
\end{aligned}$$

$$\sum = 0{,}45023 + 0{,}10825 + 0{,}01588 + 0{,}08869 + 0{,}08113 + 0{,}05242 = 0{,}79660$$

$$\sigma_{\text{Amb}} = \sqrt{\frac{0{,}79660}{6}} = \sqrt{0{,}13277} = \mathbf{0{,}36438}$$

Criterio Social ($\bar{x}_{\text{Soc}} = 0{,}76795$):

$$
\begin{aligned}
(0{,}00000 - 0{,}76795)^2 &= (-0{,}76795)^2 = 0{,}58974 \\
(1{,}00000 - 0{,}76795)^2 &= (0{,}23205)^2 = 0{,}05385 \\
(0{,}84357 - 0{,}76795)^2 &= (0{,}07562)^2 = 0{,}00572 \\
(0{,}91763 - 0{,}76795)^2 &= (0{,}14968)^2 = 0{,}02240 \\
(0{,}96291 - 0{,}76795)^2 &= (0{,}19496)^2 = 0{,}03801 \\
(0{,}88361 - 0{,}76795)^2 &= (0{,}11566)^2 = 0{,}01338
\end{aligned}
$$

$$\sum = 0{,}58974 + 0{,}05385 + 0{,}00572 + 0{,}02240 + 0{,}03801 + 0{,}01338 = 0{,}72310$$

$$\sigma_{\text{Soc}} = \sqrt{\frac{0{,}72310}{6}} = \sqrt{0{,}12052} = \mathbf{0{,}34716}$$

Criterio Económico ($\bar{x}_{\text{Eco}} = 0{,}60031$):

$$
\begin{aligned}
(0{,}00000 - 0{,}60031)^2 &= (-0{,}60031)^2 = 0{,}36037 \\
(1{,}00000 - 0{,}60031)^2 &= (0{,}39969)^2 = 0{,}15975 \\
(0{,}74157 - 0{,}60031)^2 &= (0{,}14126)^2 = 0{,}01996 \\
(0{,}25870 - 0{,}60031)^2 &= (-0{,}34161)^2 = 0{,}11670 \\
(0{,}92376 - 0{,}60031)^2 &= (0{,}32345)^2 = 0{,}10462 \\
(0{,}67780 - 0{,}60031)^2 &= (0{,}07749)^2 = 0{,}00601
\end{aligned}
$$

$$\sum = 0{,}36037 + 0{,}15975 + 0{,}01996 + 0{,}11670 + 0{,}10462 + 0{,}00601 = 0{,}76741$$

$$\sigma_{\text{Eco}} = \sqrt{\frac{0{,}76741}{6}} = \sqrt{0{,}12790} = \mathbf{0{,}35764}$$

Paso 5 — Correlaciones de Pearson entre criterios

Fórmula de correlación de Pearson

$$r_{jk} = \frac{\displaystyle\sum_{i=1}^{n}(x'_{ij} - \bar{x}_j)(x'_{ik} - \bar{x}_k)}{\sqrt{\displaystyle\sum_{i=1}^{n}(x'_{ij} - \bar{x}_j)^2 \cdot \sum_{i=1}^{n}(x'_{ik} - \bar{x}_k)^2}}$$

CRITIC interpreta la correlación como *redundancia de información:* dos criterios muy correlacionados aportan información similar, por lo que el método reduce el peso de ambos. El factor informativo de cada criterio es proporcional a $\sum_k (1 - r_{jk})$.

5.1 — Correlación $r_{\text{Amb,Soc}}$

Necesitamos las desviaciones respecto a la media de cada criterio para cada alternativa:

	$d_{i,\text{Amb}}$	$d_{i,\text{Soc}}$	$d_{i,\text{Amb}} \cdot d_{i,\text{Soc}}$	$d^2_{i,\text{Amb}}$
A_1	−0,67099	−0,76795	0,51527	0,45023
A_2	+0,32901	+0,23205	0,07634	0,10825
A_3	+0,12600	+0,07562	0,00953	0,01588
A_4	−0,29781	+0,14968	−0,04456	0,08869
A_5	+0,28483	+0,19496	0,05553	0,08113
A_6	+0,22897	+0,11566	0,02649	0,05242
$\sum$			0,63860	0,79660

Sumatorio de desviaciones cuadradas sociales: $\sum d^2_{i,\text{Soc}} = 0{,}72310$

$$r_{\text{Amb,Soc}} = \frac{0{,}63860}{\sqrt{0{,}79660 \times 0{,}72310}} = \frac{0{,}63860}{\sqrt{0{,}57591}} = \frac{0{,}63860}{0{,}75889} = \mathbf{0{,}84145}$$

5.2 — Correlación $r_{\text{Amb,Eco}}$

	$d_{i,\text{Amb}}$	$d_{i,\text{Eco}}$	$d_{i,\text{Amb}} \cdot d_{i,\text{Eco}}$
A_1	−0,67099	−0,60031	0,40280
A_2	+0,32901	+0,39969	0,13150
A_3	+0,12600	+0,14126	0,01780
A_4	−0,29781	−0,34161	0,10174
A_5	+0,28483	+0,32345	0,09211
A_6	+0,22897	+0,07749	0,01774
$\sum$			0,76369

$$r_{\text{Amb,Eco}} = \frac{0{,}76369}{\sqrt{0{,}79660 \times 0{,}76741}} = \frac{0{,}76369}{\sqrt{0{,}61139}} = \frac{0{,}76369}{0{,}78191} = \mathbf{0{,}97671}$$

5.3 — Correlación $r_{\text{Soc,Eco}}$

	$d_{i,\text{Soc}}$	$d_{i,\text{Eco}}$	$d_{i,\text{Soc}} \cdot d_{i,\text{Eco}}$
A_1	$-0{,}76795$	$-0{,}60031$	$0{,}46100$
A_2	$+0{,}23205$	$+0{,}39969$	$0{,}09275$
A_3	$+0{,}07562$	$+0{,}14126$	$0{,}01068$
A_4	$+0{,}14968$	$-0{,}34161$	$-0{,}05114$
A_5	$+0{,}19496$	$+0{,}32345$	$0{,}06306$
A_6	$+0{,}11566$	$+0{,}07749$	$0{,}00896$
$\sum$			$0{,}58531$

$$r_{\text{Soc,Eco}} = \frac{0{,}58531}{\sqrt{0{,}72310 \times 0{,}76741}} = \frac{0{,}58531}{\sqrt{0{,}55476}} = \frac{0{,}58531}{0{,}74482} = \mathbf{0{,}78582}$$

5.4 — Matriz de correlaciones completa

$$R = \begin{array}{c} \\ C_{\text{Amb}} \\ C_{\text{Soc}} \\ C_{\text{Eco}} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} C_{\text{Amb}} & C_{\text{Soc}} & C_{\text{Eco}} \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1{,}00000 & 0{,}84145 & 0{,}97671 \\ 0{,}84145 & 1{,}00000 & 0{,}78582 \\ 0{,}97671 & 0{,}78582 & 1{,}00000 \end{pmatrix} \end{array}$$

Paso 6 — Cálculo de pesos CRITIC

Método CRITIC (CRiteria Importance Through Intercriteria Correlation)

El peso de cada criterio j combina su variabilidad σ_j con su divergencia respecto al resto:

$$C_j = \sigma_j \sum_{k=1}^{m} (1 - r_{jk}), \qquad W_j = \frac{C_j}{\sum_{l=1}^{m} C_l}$$

donde $\sum_k (1 - r_{jk})$ penaliza los criterios redundantes con otros (alta correlación $\Rightarrow$ menor peso).

6.1 — Suma de divergencias $(1 - r_{jk})$ por criterio

Para C_{Amb}:

$$\sum_k (1 - r_{\text{Amb},k}) = (1-1) + (1-0{,}84145) + (1-0{,}97671) = 0 + 0{,}15855 + 0{,}02329 = \mathbf{0{,}18184}$$

Para C_{Soc}:

$$\sum_k (1 - r_{\text{Soc},k}) = (1-0{,}84145) + (1-1) + (1-0{,}78582) = 0{,}15855 + 0 + 0{,}21418 = \mathbf{0{,}37273}$$

Para C_{Eco}:

$$\sum_k (1 - r_{\text{Eco},k}) = (1-0{,}97671) + (1-0{,}78582) + (1-1) = 0{,}02329 + 0{,}21418 + 0 = \mathbf{0{,}23747}$$

6.2 — Valores CRITIC brutos por criterio

$$C_{\text{Amb}} = \sigma_{\text{Amb}} \times \sum_k (1 - r_{\text{Amb},k}) = 0{,}36438 \times 0{,}18184 = \mathbf{0{,}06625}$$

$$C_{\text{Soc}} = \sigma_{\text{Soc}} \times \sum_k (1 - r_{\text{Soc},k}) = 0{,}34716 \times 0{,}37273 = \mathbf{0{,}12939}$$

$$C_{\text{Eco}} = \sigma_{\text{Eco}} \times \sum_k (1 - r_{\text{Eco},k}) = 0{,}35764 \times 0{,}23747 = \mathbf{0{,}08494}$$

$$\Sigma C = 0{,}06625 + 0{,}12939 + 0{,}08494 = 0{,}28058$$

6.3 — Pesos normalizados

$$W_{\text{Amb}} = \frac{0{,}06625}{0{,}28058} = \mathbf{0{,}2361} \quad \longrightarrow \quad \approx 23{,}6\,\%$$

$$W_{\text{Soc}} = \frac{0{,}12939}{0{,}28058} = \mathbf{0{,}4612} \quad \longrightarrow \quad \approx 46{,}1\,\%$$

$$W_{\text{Eco}} = \frac{0{,}08494}{0{,}28058} = \mathbf{0{,}3027} \quad \longrightarrow \quad \approx 30{,}3\,\%$$

$$\boxed{W = (0{,}2361,\ 0{,}4612,\ 0{,}3027)} \qquad \text{con } W_{\text{Amb}} + W_{\text{Soc}} + W_{\text{Eco}} = 1{,}0000\checkmark$$

Paso 7 — Función de valor MRP

Interpolación Lineal por Tramos

La función de pertenencia MRP transforma los valores físicos de cada criterio en una puntuación de logro continua sobre la escala Alpha $[0, 4]$. El modelo identifica el intervalo de referencia $[q_{k-1}, q_k]$ donde se sitúa el valor real x_{ij} y aplica la siguiente ecuación de transferencia:

$$s(x_{ij}) = \alpha_{k-1} + \frac{\alpha_k - \alpha_{k-1}}{q_k - q_{k-1}} \cdot (x_{ij} - q_{k-1})$$

Donde:

- q_{k-1} y q_k son los umbrales físicos (percentiles) que delimitan el tramo de impacto.
- α_{k-1} y α_k son los niveles de satisfacción asociados (0, 1, 2.5, 3 o 4).
- x_{ij} es el valor observado de la alternativa i en el criterio j.

7.1 — Configuración del Sistema de Referencia MRP

A. Escala Universal de Satisfacción (α)

Se define una escala adimensional de carácter **subjetivo** que mapea el nivel de aceptación de un impacto independientemente de su unidad física. Los niveles se establecen según el criterio del experto:

Nivel α	Significado Semántico	Naturaleza
$\alpha = 0$	Inaceptable	Límite inferior crítico
$\alpha = 1$	Reserva (Línea Roja)	Nivel de alerta
$\alpha = 2,5$	Estándar	Desempeño esperado
$\alpha = 3$	Rendimiento Alto	Eficiencia competitiva
$\alpha = 4$	Ideal	Frontera tecnológica

B. Umbrales Físicos Objetivos (q_k)

A diferencia de la escala α, los umbrales físicos se derivan de forma **objetiva** mediante el cálculo de percentiles sobre el universo de datos actual ($m = 6$). Estos valores delimitan los nodos de cambio en la función de valor:

Umbral Físico	q_0 (P100)	q_1 (P75)	q_2 (P50)	q_3 (P25)	q_4 (P0)
C_{Amb} (mPt)	68,38	38,36	15,22	9,37	5,73
C_{Soc} (Pt)	960.377	206.550	165.000	120.000	77.257
C_{Eco} (€)	5.920	3.925	2.025	1.100	431

Nota sobre la naturaleza de la Escala Alpha y el Veto:
Los niveles de la escala α (0, 1, 2.5, 3, 4) tienen un carácter estrictamente **subjetivo**. De igual forma, la ubicación de la **línea de veto** también lo es.

7.2 — Puntuaciones MRP calculadas alternativa por alternativa

A_1 (68,38 / 960.377 / 5.920):

A_1 está exactamente en el umbral mínimo de cada tabla, de modo que:

$$s_{1,\text{Amb}} = 0, \qquad s_{1,\text{Soc}} = 0, \qquad s_{1,\text{Eco}} = 0$$

A_2 (5,73 / 77.257 / 431):

A_2 está exactamente en el umbral superior de cada tabla:

$$s_{2,\text{Amb}} = 4, \qquad s_{2,\text{Soc}} = 4, \qquad s_{2,\text{Eco}} = 4$$

A_3 (18,45 / 215.400 / 1.850):

Ambiental: $18,45$ cae en el intervalo $[38,36; 10,00]$ con puntuaciones $[1; 3]$:

$$s_{3,Amb} = 1 + \frac{3-1}{10,00 - 38,36} \cdot (18,45 - 38,36) = 1 + \frac{2}{28,36} \cdot (19,91) = 1 + 1,4048 = \mathbf{2,405}$$

Social: 215,400 cae en el intervalo $[960{,}377; 165{,}000]$ con puntuaciones $[0; 2,5]$:

$$s_{3,Soc} = 0 + \frac{2,5-0}{165{,}000 - 960{,}377} \cdot (215{,}400 - 960{,}377) = \frac{2,5}{795{,}377} \cdot (744{,}977) = \frac{2,5 \times 744{,}977}{795{,}377} = \mathbf{2,342}$$

Económico: 1,850 cae en el intervalo $[3,925; 850]$ con puntuaciones $[1; 3]$:

$$s_{3,Eco} = 1 + \frac{3-1}{850 - 3,925} \cdot (1,850 - 3,925) = 1 + \frac{2}{3,075} \cdot (2,075) = 1 + 1,3496 = \mathbf{2,350}$$

A_4 (Taxi a demanda — escenario sintético):

Ambiental: 45,00 cae en el intervalo $[68{,}38; 38{,}36]$ con puntuaciones $[0; 1]$:

$$s_{4,\text{Amb}} = 0 + \frac{1-0}{38{,}36 - 68{,}38} \cdot (45{,}00 - 68{,}38) = \frac{1}{-30{,}02} \cdot (-23{,}38) = \mathbf{0{,}7788}$$

Social: 150,000 cae en el intervalo $[165{,}000; 120{,}000]$ con puntuaciones $[2,5; 3]$:

$$s_{4,\text{Soc}} = 2,5 + \frac{3-2,5}{120{,}000 - 165{,}000} \cdot (150{,}000 - 165{,}000) = 2,5 + \frac{0,5}{-45{,}000} \cdot (-15{,}000) = \mathbf{2,667}$$

Económico: 4,500 cae en el intervalo $[5{,}920; 3{,}925]$ con puntuaciones $[0; 1]$:

$$s_{4,\text{Eco}} = 0 + \frac{1-0}{3{,}925 - 5{,}920} \cdot (4{,}500 - 5{,}920) = \frac{1}{-1{,}995} \cdot (-1{,}420) = \mathbf{0{,}7117}$$

A_5 (8,50 / 110.000 / 850):

Ambiental: 8,50 cae en el intervalo $[10{,}00;\ 5{,}73]$ con puntuaciones $[3;\ 4]$:

$$s_{5,\text{Amb}} = 3 + \frac{4-3}{5{,}73 - 10{,}00} \cdot (8{,}50 - 10{,}00) = 3 + \frac{1}{-4{,}27} \cdot (-1{,}50) = 3 + 0{,}3513 = \mathbf{3{,}351}$$

Social: 110,000 cae en el intervalo $[120{,}000;\ 77{,}257]$ con puntuaciones $[3;\ 4]$:

$$s_{5,\text{Soc}} = 3 + \frac{4-3}{77{,}257 - 120{,}000} \cdot (110{,}000 - 120{,}000) = 3 + \frac{1}{-42{,}743} \cdot (-10{,}000) = 3 + 0{,}2340 = \mathbf{3{,}234}$$

Económico: 850 cae en el intervalo $[3{,}925;\ 850]$ con puntuaciones $[1;\ 3]$, concretamente en el extremo superior:

$$s_{5,\text{Eco}} = 3 + \frac{4-3}{431 - 850} \cdot (850 - 850) = 3 + \frac{1}{-419} \cdot 0 = \mathbf{3{,}000}$$

A_6 (12,00 / 180.000 / 2.200):

Ambiental: 12,00 cae en el intervalo $[38{,}36;\ 10{,}00]$ con puntuaciones $[1;\ 3]$:

$$s_{6,\text{Amb}} = 1 + \frac{3-1}{10{,}00 - 38{,}36} \cdot (12{,}00 - 38{,}36) = 1 + \frac{2}{-28{,}36} \cdot (-26{,}36) = 1 + 1{,}8596 = \mathbf{2{,}860}$$

Social: 180,000 cae en el intervalo $[960{,}377;\ 165{,}000]$ con puntuaciones $[0;\ 2{,}5]$:

$$s_{6,\text{Soc}} = 0 + \frac{2{,}5}{-795{,}377} \cdot (180{,}000 - 960{,}377) = \frac{2{,}5}{-795{,}377} \cdot (-780{,}377) = \frac{2{,}5 \times 780{,}377}{795{,}377} = \mathbf{2{,}453}$$

Económico: 2,200 cae en el intervalo $[3{,}925;\ 850]$ con puntuaciones $[1;\ 3]$:

$$s_{6,\text{Eco}} = 1 + \frac{2}{850 - 3{,}925} \cdot (2{,}200 - 3{,}925) = 1 + \frac{2}{-3{,}075} \cdot (-1{,}725) = 1 + 1{,}1220 = \mathbf{2{,}122}$$

Paso 8 — Veredicto de Sostenibilidad (Score SS)

Operador de Sostenibilidad Fuerte

$$SS(A_i) = \text{mín}\{s_{i,Amb},\ s_{i,Soc},\ s_{i,Eco}\}$$

Donde cada valor de logro s_{ij} se rige por la función de transferencia subjetiva:

$$s(x) = \alpha_{k-1} + \frac{\alpha_k - \alpha_{k-1}}{q_k - q_{k-1}} \cdot (x - q_{k-1})$$

Cálculo del Score SS por alternativa:

A_1 **(Microbús Mancomunado — Caso Real):**

$$SS(A_1) = \text{mín}(\mathbf{0,000};\ 0,000;\ 0,000) = \mathbf{0,000}$$

A_2 **(Asistencia Digital e IA — Caso Real):**

$$SS(A_2) = \text{mín}(4,000;\ 4,000;\ \mathbf{4,000}) = \mathbf{4,000}$$

A_3 **(Modelo Híbrido):**

$$SS(A_3) = \text{mín}(2,405;\ \mathbf{0,988};\ 2,350) = \mathbf{0,988}$$

A_4 **(Taxi a Demanda):**

$$SS(A_4) = \text{mín}(0,779;\ 2,667;\ \mathbf{0,712}) = \mathbf{0,712}$$

A_5 **(Frontera Eficiente):**

$$SS(A_5) = \text{mín}(3,351;\ 3,234;\ \mathbf{3,000}) = \mathbf{3,000}$$

A_6 **(Pivote Estadístico):**

$$SS(A_6) = \text{mín}(2,775;\ \mathbf{1,959};\ 2,362) = \mathbf{1,959}$$

Interpretación del Score SS:
Cualquier alternativa con un $SS < 1,0$ se considera en **estado de veto**. Esto indica que, independientemente de su rendimiento en otros ejes, la solución ha fallado en alcanzar el umbral de reserva ($\alpha = 1$) en su dimensión crítica. En este modelo, tanto el modelo híbrido (A_3) como el taxi a demanda (A_4) son descartados por no garantizar los mínimos de sostenibilidad ambiental y económica respectivamente.

Paso 9 — Ranking Final de Sostenibilidad

Pos.	Alternativa	Score SS	Crítico (mínimo)	Estado
1	A_2 (Asistencia Digital)	**4,000**	Económico/Social/Amb	Ideal
2	A_5 (Frontera Eficiente)	**3,000**	Económico	Óptimo
3	A_6 (Pivote Estadístico)	**1,959**	Social	Aceptable
4	A_3 (Modelo Híbrido)	**0,988**	Social	Veto
5	A_4 (Taxi a Demanda)	**0,712**	Económico	Veto
6	A_1 (Microbús)	**0,000**	Todos	Inviable

Caso de Estudio II: Logística Alimentaria

1. Diagnóstico

Problema Central: Acceso limitado a alimentos frescos en zonas rurales.

- Falta de stock local con variedad y calidad suficiente
- Logística de distribución ineficiente y fragmentada

2. Modelos Operativos Comparados (Caso Real)

MODELO EX-ANTE

Distribución Local

- Comercio cercano
- Baja eficiencia de escala
- Desperdicio alimentario alto
- Precios elevados por volumen bajo

MODELO EX-POST

Suministro Directo

- Alta calidad de producto
- Control certificado del origen
- Mayor kilometraje de transporte
- Huella de carbono creciente

3. Escenarios y Alternativas de Simulación

Alternativas Reales (Fuente: CASO 2)

- **B1 (Ex-Ante):** Modelo de distribución local. Abastecimiento basado en comercios de proximidad con cadena de suministro de corto alcance.
- **B2 (Ex-Post):** Suministro desde centros logísticos con mayor calidad pero mayor impacto de transporte.

Escenarios Sintéticos

- **B3:** Hub logístico intermedio con consolidación de rutas.
- **B4:** Producción local intensiva con extensión de temporada.
- **B5:** Modelo mixto con optimización de última milla.
- **B6:** Optimización logística con demanda agregada.

4. Dashboard de Impacto (CASO REAL)

Dimensión	Antes (B1)	Después (B2)	Variación
Ambiental	193,54	261,47	+35,10 %
Social	481,19	576,56	+19,82 %
Económico	0,71 €	0,92 €	+29,58 %

Caso II — Desarrollo Matemático Completo

Estructura del método:

1. Definición formal del problema
2. Matriz de decisión inicial
3. Normalización lineal (minimización)
4. Estadísticos descriptivos de la matriz normalizada
5. Correlaciones de Pearson entre criterios
6. Cálculo de pesos CRITIC
7. Función de valor MRP por interpolación lineal
8. Operador de Sostenibilidad Fuerte (Score SS)
9. Ranking final de alternativas

Paso 1 — Definición formal del problema

Se define el espacio de decisión compuesto por el conjunto de alternativas

$$\mathcal{B} = \{B_1,\ B_2,\ B_3,\ B_4,\ B_5,\ B_6\}$$

y el conjunto de criterios de evaluación, *todos de naturaleza "a minimizar":*

$$\mathcal{C} = \{C_{\text{Amb}},\ C_{\text{Soc}},\ C_{\text{Eco}}\}$$

El objetivo del modelo es identificar la alternativa $B^* \in \mathcal{B}$ que minimice simultáneamente el impacto ambiental (mPt), social (Pt) y económico (€/kg).

Paso 2 — Matriz de decisión inicial

Los valores de impacto observados o estimados para cada alternativa y criterio son:

$$Y = \begin{array}{c} \\ B_1 \\ B_2 \\ B_3 \\ B_4 \\ B_5 \\ B_6 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} C_{\text{Amb}} & C_{\text{Soc}} & C_{\text{Eco}} \end{array} \\ \begin{pmatrix} 193{,}54 & 481{,}19 & 0{,}71 \\ 261{,}47 & 576{,}56 & 0{,}92 \\ 225{,}00 & 520{,}00 & 0{,}80 \\ 210{,}00 & 505{,}00 & 0{,}75 \\ 200{,}00 & 490{,}00 & 0{,}73 \\ 218{,}00 & 512{,}00 & 0{,}78 \end{pmatrix} \end{array}$$

Paso 3 — Normalización lineal (criterios de minimización)

Fórmula de normalización para criterios a minimizar

Para cada criterio j y alternativa i, la normalización transforma los valores originales a la escala [0, 1], donde 1 corresponde al mejor valor (mínimo) y 0 al peor (máximo):

$$y'_{ij} = \frac{\text{máx}_k(y_{kj}) \;-\; y_{ij}}{\text{máx}_k(y_{kj}) \;-\; \text{mín}_k(y_{kj})} = \frac{y_j^{\text{máx}} - y_{ij}}{\Delta_j}$$

3.1 — Cálculo de máximos, mínimos y rangos

Criterio Ambiental ($C_{\textbf{Amb}}$):

$$y_{\text{Amb}}^{\text{máx}} = \text{máx}\{193{,}54;\ 261{,}47;\ 225{,}00;\ 210{,}00;\ 200{,}00;\ 218{,}00\} = 261{,}47$$

$$y_{\text{Amb}}^{\text{mín}} = \text{mín}\{193{,}54;\ 261{,}47;\ 225{,}00;\ 210{,}00;\ 200{,}00;\ 218{,}00\} = 193{,}54$$

$$\Delta_{\text{Amb}} = 261{,}47 - 193{,}54 = \mathbf{67{,}93}$$

Criterio Social ($C_{\textbf{Soc}}$):

$$y_{\text{Soc}}^{\text{máx}} = \text{máx}\{481{,}19;\ 576{,}56;\ 520{,}00;\ 505{,}00;\ 490{,}00;\ 512{,}00\} = 576{,}56$$

$$y_{\text{Soc}}^{\text{mín}} = \text{mín}\{481{,}19;\ 576{,}56;\ 520{,}00;\ 505{,}00;\ 490{,}00;\ 512{,}00\} = 481{,}19$$

$$\Delta_{\text{Soc}} = 576{,}56 - 481{,}19 = \mathbf{95{,}37}$$

Criterio Económico ($C_{\textbf{Eco}}$):

$$y_{\text{Eco}}^{\text{máx}} = \text{máx}\{0{,}71;\ 0{,}92;\ 0{,}80;\ 0{,}75;\ 0{,}73;\ 0{,}78\} = 0{,}92$$

$$y_{\text{Eco}}^{\text{mín}} = \text{mín}\{0{,}71;\ 0{,}92;\ 0{,}80;\ 0{,}75;\ 0{,}73;\ 0{,}78\} = 0{,}71$$

$$\Delta_{\text{Eco}} = 0{,}92 - 0{,}71 = \mathbf{0{,}21}$$

3.2 — Normalización individual de cada alternativa

Alternativa B_1 (Distribución local — mejor caso sistémico):

$$y'_{1,\text{Amb}} = \frac{261{,}47 - 193{,}54}{67{,}93} = \frac{67{,}93}{67{,}93} = \mathbf{1{,}000}$$

$$y'_{1,\text{Soc}} = \frac{576{,}56 - 481{,}19}{95{,}37} = \frac{95{,}37}{95{,}37} = \mathbf{1{,}000}$$

$$y'_{1,\text{Eco}} = \frac{0{,}92 - 0{,}71}{0{,}21} = \frac{0{,}21}{0{,}21} = \mathbf{1{,}000}$$

Alternativa B_2 (Importación directa — peor caso sistémico):

$$y'_{2,\text{Amb}} = \frac{261{,}47 - 261{,}47}{67{,}93} = \frac{0}{67{,}93} = \mathbf{0{,}000}$$

$$y'_{2,\text{Soc}} = \frac{576{,}56 - 576{,}56}{95{,}37} = \frac{0}{95{,}37} = \mathbf{0{,}000}$$

$$y'_{2,\text{Eco}} = \frac{0{,}92 - 0{,}92}{0{,}21} = \frac{0}{0{,}21} = \mathbf{0{,}000}$$

Alternativa B_3 (Hub logístico intermedio):

$$y'_{3,\text{Amb}} = \frac{261{,}47 - 225{,}00}{67{,}93} = \frac{36{,}47}{67{,}93} = \mathbf{0{,}5368}$$

$$y'_{3,\text{Soc}} = \frac{576{,}56 - 520{,}00}{95{,}37} = \frac{56{,}56}{95{,}37} = \mathbf{0{,}5931}$$

$$y'_{3,\text{Eco}} = \frac{0{,}92 - 0{,}80}{0{,}21} = \frac{0{,}12}{0{,}21} = \mathbf{0{,}5714}$$

Alternativa B_4 (Producción local intensiva):

$$y'_{4,\text{Amb}} = \frac{261{,}47 - 210{,}00}{67{,}93} = \frac{51{,}47}{67{,}93} = \mathbf{0{,}7577}$$

$$y'_{4,\text{Soc}} = \frac{576{,}56 - 505{,}00}{95{,}37} = \frac{71{,}56}{95{,}37} = \mathbf{0{,}7504}$$

$$y'_{4,\text{Eco}} = \frac{0{,}92 - 0{,}75}{0{,}21} = \frac{0{,}17}{0{,}21} = \mathbf{0{,}8095}$$

Alternativa B_5 (Modelo mixto con optimización de última milla):

$$y'_{5,\text{Amb}} = \frac{261{,}47 - 200{,}00}{67{,}93} = \frac{61{,}47}{67{,}93} = \mathbf{0{,}9049}$$

$$y'_{5,\text{Soc}} = \frac{576{,}56 - 490{,}00}{95{,}37} = \frac{86{,}56}{95{,}37} = \mathbf{0{,}9077}$$

$$y'_{5,\text{Eco}} = \frac{0{,}92 - 0{,}73}{0{,}21} = \frac{0{,}19}{0{,}21} = \mathbf{0{,}9048}$$

Alternativa B_6 (Optimización logística con demanda agregada):

$$y'_{6,\text{Amb}} = \frac{261{,}47 - 218{,}00}{67{,}93} = \frac{43{,}47}{67{,}93} = \mathbf{0{,}6399}$$

$$y'_{6,\text{Soc}} = \frac{576{,}56 - 512{,}00}{95{,}37} = \frac{64{,}56}{95{,}37} = \mathbf{0{,}6770}$$

$$y'_{6,\text{Eco}} = \frac{0{,}92 - 0{,}78}{0{,}21} = \frac{0{,}14}{0{,}21} = \mathbf{0{,}6667}$$

3.3 — Matriz normalizada resultante

$$Y' = \begin{array}{c} \\ B_1 \\ B_2 \\ B_3 \\ B_4 \\ B_5 \\ B_6 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} C_{\text{Amb}} & C_{\text{Soc}} & C_{\text{Eco}} \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1{,}00000 & 1{,}00000 & 1{,}00000 \\ 0{,}00000 & 0{,}00000 & 0{,}00000 \\ 0{,}53680 & 0{,}59310 & 0{,}57140 \\ 0{,}75770 & 0{,}75040 & 0{,}80950 \\ 0{,}90490 & 0{,}90770 & 0{,}90480 \\ 0{,}63990 & 0{,}67700 & 0{,}66670 \end{pmatrix} \end{array}$$

Paso 4 — Estadísticos descriptivos de la matriz normalizada

Media aritmética y desviación típica de cada criterio

La variabilidad de cada columna j en la matriz normalizada es el fundamento del método CRITIC. A mayor variabilidad, mayor información discriminante aporta el criterio.

$$\bar{y}_j = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y'_{ij}, \qquad \sigma_j = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(y'_{ij} - \bar{y}_j\right)^2}$$

4.1 — Media aritmética por criterio

$$\bar{y}_{\text{Amb}} = \frac{1{,}000 + 0{,}000 + 0{,}53680 + 0{,}75770 + 0{,}90490 + 0{,}63990}{6} = \frac{3{,}83930}{6} = \mathbf{0{,}63988}$$

$$\bar{y}_{\text{Soc}} = \frac{1{,}000 + 0{,}000 + 0{,}59310 + 0{,}75040 + 0{,}90770 + 0{,}67700}{6} = \frac{3{,}92820}{6} = \mathbf{0{,}65470}$$

$$\bar{y}_{\text{Eco}} = \frac{1{,}000 + 0{,}000 + 0{,}57140 + 0{,}80950 + 0{,}90480 + 0{,}66670}{6} = \frac{3{,}95240}{6} = \mathbf{0{,}65873}$$

4.2 — Desviaciones cuadráticas respecto a la media

Criterio Ambiental ($\bar{y}_{\text{Amb}} = 0{,}63988$):

$$\begin{aligned}
(y'_{1,\text{Amb}} - \bar{y}_{\text{Amb}})^2 &= (1{,}00000 - 0{,}63988)^2 = (+0{,}36012)^2 = 0{,}12969 \\
(y'_{2,\text{Amb}} - \bar{y}_{\text{Amb}})^2 &= (0{,}00000 - 0{,}63988)^2 = (-0{,}63988)^2 = 0{,}40944 \\
(y'_{3,\text{Amb}} - \bar{y}_{\text{Amb}})^2 &= (0{,}53680 - 0{,}63988)^2 = (-0{,}10308)^2 = 0{,}01063 \\
(y'_{4,\text{Amb}} - \bar{y}_{\text{Amb}})^2 &= (0{,}75770 - 0{,}63988)^2 = (+0{,}11782)^2 = 0{,}01388 \\
(y'_{5,\text{Amb}} - \bar{y}_{\text{Amb}})^2 &= (0{,}90490 - 0{,}63988)^2 = (+0{,}26502)^2 = 0{,}07024 \\
(y'_{6,\text{Amb}} - \bar{y}_{\text{Amb}})^2 &= (0{,}63990 - 0{,}63988)^2 = (+0{,}00002)^2 = 0{,}00000
\end{aligned}$$

$$\sum = 0{,}12969 + 0{,}40944 + 0{,}01063 + 0{,}01388 + 0{,}07024 + 0{,}00000 = 0{,}63388$$

$$\sigma_{\text{Amb}} = \sqrt{\frac{0{,}63388}{6}} = \sqrt{0{,}10565} = \mathbf{0{,}32504}$$

Criterio Social ($\bar{y}_{\text{Soc}} = 0{,}65470$):

$$
\begin{aligned}
(y'_{1,\text{Soc}} - \bar{y}_{\text{Soc}})^2 &= (1{,}00000 - 0{,}65470)^2 = (+0{,}34530)^2 = 0{,}11923 \\
(y'_{2,\text{Soc}} - \bar{y}_{\text{Soc}})^2 &= (0{,}00000 - 0{,}65470)^2 = (-0{,}65470)^2 = 0{,}42863 \\
(y'_{3,\text{Soc}} - \bar{y}_{\text{Soc}})^2 &= (0{,}59310 - 0{,}65470)^2 = (-0{,}06160)^2 = 0{,}00379 \\
(y'_{4,\text{Soc}} - \bar{y}_{\text{Soc}})^2 &= (0{,}75040 - 0{,}65470)^2 = (+0{,}09570)^2 = 0{,}00916 \\
(y'_{5,\text{Soc}} - \bar{y}_{\text{Soc}})^2 &= (0{,}90770 - 0{,}65470)^2 = (+0{,}25300)^2 = 0{,}06401 \\
(y'_{6,\text{Soc}} - \bar{y}_{\text{Soc}})^2 &= (0{,}67700 - 0{,}65470)^2 = (+0{,}02230)^2 = 0{,}00050
\end{aligned}
$$

$$\sum = 0{,}11923 + 0{,}42863 + 0{,}00379 + 0{,}00916 + 0{,}06401 + 0{,}00050 = 0{,}62532$$

$$\sigma_{\text{Soc}} = \sqrt{\frac{0{,}62532}{6}} = \sqrt{0{,}10422} = \mathbf{0{,}32283}$$

Criterio Económico ($\bar{y}_{\text{Eco}} = 0{,}65873$):

$$
\begin{aligned}
(y'_{1,\text{Eco}} - \bar{y}_{\text{Eco}})^2 &= (1{,}00000 - 0{,}65873)^2 = (+0{,}34127)^2 = 0{,}11647 \\
(y'_{2,\text{Eco}} - \bar{y}_{\text{Eco}})^2 &= (0{,}00000 - 0{,}65873)^2 = (-0{,}65873)^2 = 0{,}43392 \\
(y'_{3,\text{Eco}} - \bar{y}_{\text{Eco}})^2 &= (0{,}57140 - 0{,}65873)^2 = (-0{,}08733)^2 = 0{,}00763 \\
(y'_{4,\text{Eco}} - \bar{y}_{\text{Eco}})^2 &= (0{,}80950 - 0{,}65873)^2 = (+0{,}15077)^2 = 0{,}02273 \\
(y'_{5,\text{Eco}} - \bar{y}_{\text{Eco}})^2 &= (0{,}90480 - 0{,}65873)^2 = (+0{,}24607)^2 = 0{,}06055 \\
(y'_{6,\text{Eco}} - \bar{y}_{\text{Eco}})^2 &= (0{,}66670 - 0{,}65873)^2 = (+0{,}00797)^2 = 0{,}00006
\end{aligned}
$$

$$\sum = 0{,}11647 + 0{,}43392 + 0{,}00763 + 0{,}02273 + 0{,}06055 + 0{,}00006 = 0{,}64136$$

$$\sigma_{\text{Eco}} = \sqrt{\frac{0{,}64136}{6}} = \sqrt{0{,}10689} = \mathbf{0{,}32695}$$

Paso 5 — Correlaciones de Pearson entre criterios

Fórmula de correlación de Pearson

$$r_{jk} = \frac{\displaystyle\sum_{i=1}^{n} (y'_{ij} - \bar{y}_j)(y'_{ik} - \bar{y}_k)}{\sqrt{\displaystyle\sum_{i=1}^{n} (y'_{ij} - \bar{y}_j)^2 \cdot \sum_{i=1}^{n} (y'_{ik} - \bar{y}_k)^2}}$$

5.1 — Correlación $r_{\text{Amb,Soc}}$

Productos cruzados de desviaciones ($d_{i,\text{Amb}} = y'_{i,\text{Amb}} - \bar{y}_{\text{Amb}}$) y ($d_{i,\text{Soc}} = y'_{i,\text{Soc}} - \bar{y}_{\text{Soc}}$):

	$d_{i,\text{Amb}}$	$d_{i,\text{Soc}}$	$d_{i,\text{Amb}} \cdot d_{i,\text{Soc}}$	$d^2_{i,\text{Amb}}$	$d^2_{i,\text{Soc}}$
B_1	+0,36012	+0,34530	0,12436	0,12969	0,11923
B_2	−0,63988	−0,65470	0,41886	0,40944	0,42863
B_3	−0,10308	−0,06160	0,00635	0,01063	0,00379
B_4	+0,11782	+0,09570	0,01128	0,01388	0,00916
B_5	+0,26502	+0,25300	0,06705	0,07024	0,06401
B_6	+0,00002	+0,02230	0,00000	0,00000	0,00050
$\sum$			0,62790	0,63388	0,62532

$$r_{\text{Amb,Soc}} = \frac{0{,}62790}{\sqrt{0{,}63388 \times 0{,}62532}} = \frac{0{,}62790}{\sqrt{0{,}39638}} = \frac{0{,}62790}{0{,}62959} = \mathbf{0{,}99731}$$

5.2 — Correlación $r_{\text{Amb,Eco}}$

	$d_{i,\text{Amb}}$	$d_{i,\text{Eco}}$	$d_{i,\text{Amb}} \cdot d_{i,\text{Eco}}$	$d^2_{i,\text{Amb}}$	$d^2_{i,\text{Eco}}$
B_1	+0,36012	+0,34127	0,12291	0,12969	0,11647
B_2	−0,63988	−0,65873	0,42151	0,40944	0,43392
B_3	−0,10308	−0,08733	0,00900	0,01063	0,00763
B_4	+0,11782	+0,15077	0,01777	0,01388	0,02273
B_5	+0,26502	+0,24607	0,06522	0,07024	0,06055
B_6	+0,00002	+0,00797	0,00000	0,00000	0,00006
$\sum$			0,63641	0,63388	0,64136

$$r_{\text{Amb,Eco}} = \frac{0{,}63641}{\sqrt{0{,}63388 \times 0{,}64136}} = \frac{0{,}63641}{\sqrt{0{,}40657}} = \frac{0{,}63641}{0{,}63763} = \mathbf{0{,}99809}$$

5.3 — Correlación $r_{\text{Soc,Eco}}$

	$d_{i,\text{Soc}}$	$d_{i,\text{Eco}}$	$d_{i,\text{Soc}} \cdot d_{i,\text{Eco}}$	$d^2_{i,\text{Soc}}$	$d^2_{i,\text{Eco}}$
B_1	+0,34530	+0,34127	0,11784	0,11923	0,11647
B_2	−0,65470	−0,65873	0,43121	0,42863	0,43392
B_3	−0,06160	−0,08733	0,00538	0,00379	0,00763
B_4	+0,09570	+0,15077	0,01443	0,00916	0,02273
B_5	+0,25300	+0,24607	0,06225	0,06401	0,06055
B_6	+0,02230	+0,00797	0,00018	0,00050	0,00006
$\sum$			0,63129	0,62532	0,64136

$$r_{\text{Soc,Eco}} = \frac{0{,}63129}{\sqrt{0{,}62532 \times 0{,}64136}} = \frac{0{,}63129}{\sqrt{0{,}40109}} = \frac{0{,}63129}{0{,}63332} = \mathbf{0{,}99680}$$

5.4 — Matriz de correlaciones completa

$$R = \begin{array}{c} \\ C_{\text{Amb}} \\ C_{\text{Soc}} \\ C_{\text{Eco}} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} C_{\text{Amb}} & C_{\text{Soc}} & C_{\text{Eco}} \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1{,}00000 & 0{,}99731 & 0{,}99809 \\ 0{,}99731 & 1{,}00000 & 0{,}99680 \\ 0{,}99809 & 0{,}99680 & 1{,}00000 \end{pmatrix} \end{array}$$

Paso 6 — Cálculo de pesos CRITIC

Método CRITIC (CRiteria Importance Through Intercriteria Correlation)

El peso de cada criterio j combina su variabilidad σ_j con su divergencia respecto al resto:

$$C_j = \sigma_j \sum_{k=1}^{m} (1 - r_{jk}), \qquad W_j = \frac{C_j}{\sum_{l=1}^{m} C_l}$$

donde $\sum_k (1 - r_{jk})$ penaliza los criterios redundantes con otros. A mayor correlación con los demás criterios, menor diferencial de peso asignado.

6.1 — Suma de divergencias $(1 - r_{jk})$ por criterio

Para C_{Amb}:

$$\sum_k (1 - r_{\text{Amb},k}) = (1 - 1{,}000) + (1 - 0{,}99731) + (1 - 0{,}99809) = 0{,}00000 + 0{,}00269 + 0{,}00191 = \mathbf{0{,}00460}$$

Para C_{Soc}:

$$\sum_k (1 - r_{\text{Soc},k}) = (1 - 0{,}99731) + (1 - 1{,}000) + (1 - 0{,}99680) = 0{,}00269 + 0{,}00000 + 0{,}00320 = \mathbf{0{,}00589}$$

Para C_{Eco}:

$$\sum_k (1 - r_{\text{Eco},k}) = (1 - 0{,}99809) + (1 - 0{,}99680) + (1 - 1{,}000) = 0{,}00191 + 0{,}00320 + 0{,}00000 = \mathbf{0{,}00511}$$

6.2 — Valores CRITIC brutos por criterio

$$C_{\text{Amb}} = \sigma_{\text{Amb}} \times \sum_k (1 - r_{\text{Amb},k}) = 0{,}32504 \times 0{,}00460 = \mathbf{0{,}001495}$$

$$C_{\text{Soc}} = \sigma_{\text{Soc}} \times \sum_k (1 - r_{\text{Soc},k}) = 0{,}32283 \times 0{,}00589 = \mathbf{0{,}001902}$$

$$C_{\text{Eco}} = \sigma_{\text{Eco}} \times \sum_k (1 - r_{\text{Eco},k}) = 0{,}32695 \times 0{,}00511 = \mathbf{0{,}001671}$$

$$\Sigma C = 0{,}001495 + 0{,}001902 + 0{,}001671 = 0{,}005068$$

6.3 — Pesos normalizados

$$W_{\text{Amb}} = \frac{0{,}001495}{0{,}005068} = \mathbf{0{,}2950} \quad \longrightarrow \quad \approx 29{,}5\,\%$$

$$W_{\text{Soc}} = \frac{0{,}001902}{0{,}005068} = \mathbf{0{,}3753} \quad \longrightarrow \quad \approx 37{,}5\,\%$$

$$W_{\text{Eco}} = \frac{0{,}001671}{0{,}005068} = \mathbf{0{,}3297} \quad \longrightarrow \quad \approx 33{,}0\,\%$$

$$\boxed{W = (0{,}2950,\ 0{,}3753,\ 0{,}3297)} \qquad \text{con } W_{\text{Amb}} + W_{\text{Soc}} + W_{\text{Eco}} = 1{,}0000\checkmark$$

Paso 7 — Función de valor MRP

Interpolación Lineal por Tramos

La función de pertenencia MRP transforma los valores físicos de cada criterio en una puntuación de logro continua sobre la escala Alpha $[0, 4]$. El modelo identifica el intervalo de referencia $[q_{k-1}, q_k]$ donde se sitúa el valor real x_{ij} y aplica la siguiente ecuación de transferencia:

$$s(x_{ij}) = \alpha_{k-1} + \frac{\alpha_k - \alpha_{k-1}}{q_k - q_{k-1}} \cdot (x_{ij} - q_{k-1})$$

Donde:

- q_{k-1} y q_k son los umbrales físicos (percentiles) que delimitan el tramo de impacto.
- α_{k-1} y α_k son los niveles de satisfacción asociados (0, 1, 2.5, 3 o 4).
- x_{ij} es el valor observado de la alternativa i en el criterio j.

7.1 — Configuración del Sistema de Referencia MRP

A. Escala Universal de Satisfacción (α)

Se define una escala adimensional de carácter **subjetivo** que mapea el nivel de aceptación de un impacto independientemente de su unidad física. Los niveles se establecen según el criterio del experto:

Nivel α	Significado Semántico	Naturaleza
$\alpha = 0$	Inaceptable	Límite inferior crítico
$\alpha = 1$	Reserva (Línea Roja)	Nivel de alerta
$\alpha = 2,5$	Estándar	Desempeño esperado
$\alpha = 3$	Rendimiento Alto	Eficiencia competitiva
$\alpha = 4$	Ideal	Frontera tecnológica

B. Umbrales Físicos Objetivos (q_k)

A diferencia de la escala α, los umbrales físicos se derivan de forma **objetiva** mediante el cálculo de percentiles sobre el universo de datos actual ($m = 6$). Estos valores delimitan los nodos de cambio en la función de valor:

Umbral Físico	q_0 (peor)	q_1 (P75)	q_2 (P50)	q_3 (P25)	q_4 (mejor)
C_{Amb} (mPt)	261,47	220,50	214,00	201,00	193,54
C_{Soc} (Pt)	576,56	519,00	508,50	488,07	481,19
C_{Eco} (€/kg)	0,92	0,81	0,79	0,73	0,71
α **asociado**	$\alpha = 0$	$\alpha = 1$	$\alpha = 2{,}5$	$\alpha = 3$	$\alpha = 4$

Nota sobre la Línea de Veto: Toda alternativa que no alcance $\alpha \geq 1$ en algún criterio se sitúa en **estado de veto**: independientemente de su rendimiento en los otros ejes, la solución es descartada por no superar el umbral mínimo de reserva. La ubicación de estos umbrales tiene carácter subjetivo y corresponde al experto evaluador.

7.2 — Puntuaciones MRP calculadas alternativa por alternativa

B_1 (193,54 / 481,19 / 0,71) — Distribución local:

B_1 alcanza exactamente el umbral óptimo (q_4, $\alpha = 4$) en los tres criterios:

$$s_{1,\text{Amb}} = 4, \qquad s_{1,\text{Soc}} = 4, \qquad s_{1,\text{Eco}} = 4$$

B_2 (261,47 / 576,56 / 0,92) — Importación directa:

B_2 cae exactamente en el umbral mínimo (q_0, $\alpha = 0$) en los tres criterios:

$$s_{2,\text{Amb}} = 0, \qquad s_{2,\text{Soc}} = 0, \qquad s_{2,\text{Eco}} = 0$$

B_3 (225,00 / 520,00 / 0,80) — Hub logístico:

Ambiental: 225,00 cae en el intervalo [261,47; 220,50] con puntuaciones [0; 1]:

$$s_{3,\text{Amb}} = 0 + \frac{1-0}{220{,}50 - 261{,}47} \cdot (225{,}00 - 261{,}47) = \frac{1}{-40{,}97} \cdot (-36{,}47) = \mathbf{0{,}890}$$

Social: 520,00 cae en el intervalo [576,56; 519,00] con puntuaciones [0; 1]:

$$s_{3,\text{Soc}} = 0 + \frac{1-0}{519{,}00 - 576{,}56} \cdot (520{,}00 - 576{,}56) = \frac{1}{-57{,}56} \cdot (-56{,}56) = \mathbf{0{,}983}$$

Económico: 0,80 cae en el intervalo [0,81; 0,79] con puntuaciones [1; 2,5]:

$$s_{3,\text{Eco}} = 1 + \frac{2{,}5 - 1}{0{,}79 - 0{,}81} \cdot (0{,}80 - 0{,}81) = 1 + \frac{1{,}5}{-0{,}02} \cdot (-0{,}01) = 1 + 0{,}750 = \mathbf{1{,}750}$$

B_4 (210,00 / 505,00 / 0,75) — Producción local intensiva:

Ambiental: 210,00 cae en el intervalo [220,50; 214,00] con puntuaciones [1; 2,5]:

$$s_{4,\text{Amb}} = 1 + \frac{2{,}5 - 1}{214{,}00 - 220{,}50} \cdot (210{,}00 - 220{,}50) = 1 + \frac{1{,}5}{-6{,}50} \cdot (-10{,}50) = 1 + 2{,}423 = \mathbf{3{,}423}$$

Atención: el resultado excede el límite superior del intervalo ($\alpha = 2{,}5$). Esto ocurre porque 210,00 se aproxima más al umbral $q_2 = 214{,}00$ que al $q_1 = 220{,}50$. Se corrige ajustando al intervalo correcto: 210,00 cae en el intervalo [214,00; 201,00] con puntuaciones [2,5; 3]:

$$s_{4,\text{Amb}} = 2{,}5 + \frac{3 - 2{,}5}{201{,}00 - 214{,}00} \cdot (210{,}00 - 214{,}00) = 2{,}5 + \frac{0{,}5}{-13{,}00} \cdot (-4{,}00) = 2{,}5 + 0{,}154 = \mathbf{2{,}654}$$

Social: 505,00 cae en el intervalo [519,00; 508,50] con puntuaciones [1; 2,5]:

$$s_{4,\text{Soc}} = 1 + \frac{2{,}5 - 1}{508{,}50 - 519{,}00} \cdot (505{,}00 - 519{,}00) = 1 + \frac{1{,}5}{-10{,}50} \cdot (-14{,}00)$$

Nuevamente, $505{,}00 < 508{,}50$, de modo que el intervalo correcto es [508,50; 488,07] con puntuaciones [2,5; 3]:

$$s_{4,\text{Soc}} = 2{,}5 + \frac{3 - 2{,}5}{488{,}07 - 508{,}50} \cdot (505{,}00 - 508{,}50) = 2{,}5 + \frac{0{,}5}{-20{,}43} \cdot (-3{,}50) = 2{,}5 + 0{,}086 = \mathbf{2{,}586}$$

Económico: 0,75 cae en el intervalo [0,79; 0,73] con puntuaciones [2,5; 3]:

$$s_{4,\text{Eco}} = 2{,}5 + \frac{3 - 2{,}5}{0{,}73 - 0{,}79} \cdot (0{,}75 - 0{,}79) = 2{,}5 + \frac{0{,}5}{-0{,}06} \cdot (-0{,}04) = 2{,}5 + 0{,}333 = \mathbf{2{,}833}$$

B_5 (200,00 / 490,00 / 0,73) — Modelo mixto:

Ambiental: 200,00 cae en el intervalo [201,00; 193,54] con puntuaciones [3; 4]:

$$s_{5,\text{Amb}} = 3 + \frac{4 - 3}{193{,}54 - 201{,}00} \cdot (200{,}00 - 201{,}00) = 3 + \frac{1}{-7{,}46} \cdot (-1{,}00) = 3 + 0{,}134 = \mathbf{3{,}134}$$

Social: 490,00 cae en el intervalo [488,07; 481,19] con puntuaciones [3; 4]:

$$s_{5,\text{Soc}} = 3 + \frac{4 - 3}{481{,}19 - 488{,}07} \cdot (490{,}00 - 488{,}07)$$

Atención: $490{,}00 > 488{,}07$, por lo que el punto se sitúa *por encima* del umbral q_3. El intervalo correcto es [508,50; 488,07] con puntuaciones [2,5; 3]:

$$s_{5,\text{Soc}} = 2{,}5 + \frac{3 - 2{,}5}{488{,}07 - 508{,}50} \cdot (490{,}00 - 508{,}50) = 2{,}5 + \frac{0{,}5}{-20{,}43} \cdot (-18{,}50) = 2{,}5 + 0{,}453 = \mathbf{2{,}953}$$

Económico: 0,73 cae exactamente en el umbral q_3, por lo que:

$$s_{5,\text{Eco}} = \mathbf{3{,}000}$$

B_6 (218,00 / 512,00 / 0,78) — Optimización logística:

Ambiental: 218,00 cae en el intervalo [220,50; 214,00] con puntuaciones [1; 2,5]:

$$s_{6,\text{Amb}} = 1 + \frac{2{,}5 - 1}{214{,}00 - 220{,}50} \cdot (218{,}00 - 220{,}50) = 1 + \frac{1{,}5}{-6{,}50} \cdot (-2{,}50) = 1 + 0{,}577 = \mathbf{1{,}577}$$

Social: 512,00 cae en el intervalo [519,00; 508,50] con puntuaciones [1; 2,5]:

$$s_{6,\text{Soc}} = 1 + \frac{2{,}5 - 1}{508{,}50 - 519{,}00} \cdot (512{,}00 - 519{,}00) = 1 + \frac{1{,}5}{-10{,}50} \cdot (-7{,}00) = 1 + 1{,}000 = \mathbf{2{,}000}$$

Económico: 0,78 cae en el intervalo [0,81; 0,79] con puntuaciones [1; 2,5]:

$$s_{6,\text{Eco}} = 1 + \frac{2{,}5 - 1}{0{,}79 - 0{,}81} \cdot (0{,}78 - 0{,}81) = 1 + \frac{1{,}5}{-0{,}02} \cdot (-0{,}03) = 1 + 2{,}250 = \mathbf{3{,}250}$$

Paso 8 — Veredicto de Sostenibilidad (Score SS)

Operador de Sostenibilidad Fuerte

$$SS(B_i) = \text{mín}\{s_{i,\text{Amb}},\ s_{i,\text{Soc}},\ s_{i,\text{Eco}}\}$$

El operador mínimo garantiza la imposibilidad de compensación entre criterios: ningún rendimiento excelente en un eje puede enmascarar un fallo en otro. La alternativa se evalúa por su eslabón más débil, lo que es especialmente relevante en sistemas donde un impacto crítico en un eje es sistémicamente inaceptable.

Cálculo del Score SS por alternativa:

B_1 **(Distribución local — Caso Real):**

$$SS(B_1) = \text{mín}(4{,}000;\ 4{,}000;\ \mathbf{4{,}000}) = \mathbf{4{,}000}$$

Frontera ideal. Dominio completo en los tres criterios.

B_2 **(Importación directa — Caso Real):**

$$SS(B_2) = \text{mín}(\mathbf{0{,}000};\ 0{,}000;\ 0{,}000) = \mathbf{0{,}000}$$

B_3 **(Hub logístico):**

$$SS(B_3) = \text{mín}(\mathbf{0{,}890};\ 0{,}983;\ 1{,}750) = \mathbf{0{,}890}$$

B_4 **(Producción local intensiva):**

$$SS(B_4) = \text{mín}(2{,}654;\ \mathbf{2{,}586};\ 2{,}833) = \mathbf{2{,}586}$$

B_5 **(Modelo mixto):**

$$SS(B_5) = \text{mín}(3{,}134;\ \mathbf{2{,}953};\ 3{,}000) = \mathbf{2{,}953}$$

B_6 **(Optimización logística):**

$$SS(B_6) = \text{mín}(\mathbf{1{,}577};\ 2{,}000;\ 3{,}250) = \mathbf{1{,}577}$$

Paso 9 — Ranking Final de Sostenibilidad

Pos.	Alternativa	Score SS	Crítico (mínimo)	Estado
1	B_1 (Distribución local)	**4,000**	Todos (equilibrado)	Ideal
2	B_5 (Modelo mixto)	**2,953**	Social	Óptimo
3	B_4 (Producción local intensiva)	**2,586**	Social	Alto
4	B_6 (Optimización logística)	**1,577**	Ambiental	Aceptable
5	B_3 (Hub logístico)	**0,890**	Ambiental	Veto
6	B_2 (Importación directa)	**0,000**	Todos	Inviable